Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần II Câu 3; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Rút gọn biểu thức: $\sin(a-19°).\cos(a+11°)-\sin(a+11°).\cos(a-19°)$, ta được

A. $\sin 2a$. **B.** $\cos 2a$. **C.** $-\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Nếu biết $\sin\alpha=\frac{5}{13}\left(\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\right)$, $\cos\beta=\frac{3}{5}\left(0<\beta<\frac{\pi}{2}\right)$ thì giá trị đúng của $\cos(\alpha-\beta)$ là:

A. $\frac{16}{65}$. **B.** $-\frac{16}{65}$. **C.** $\frac{18}{65}$. **D.** $-\frac{18}{65}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Nếu biết $\sin a=\frac{8}{17},\tan b=\frac{5}{12}$ và a,b đều là các góc nhọn và dương thì $\sin(a-b)$ là:

A. $\frac{20}{220}$. **B.** $-\frac{20}{220}$. **C.** $\frac{22}{221}$. **D.** $\frac{21}{221}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Khẳng định nào dưới đây sai?

A. $2\sin^2 a=1-\cos 2a$. **B.** $\cos 2a=2\cos a-1$.
C. $\sin 2a=2\sin a\cos a$. **D.** $\sin(a+b)=\sin a\cos b+\sin b.\cos a$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Công thức nào sau đây đúng với mọi x.

A. $\sin 2x=2\sin x\cos x$. **B.** $\sin 2x=\sin x\cos x$. **C.** $\sin 2x=2\cos x$. **D.** $\sin 2x=2\sin x$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho $\cos x=\frac{4}{5}$, $x\in\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$. Giá trị của $\sin 2x$ là

A. $\frac{24}{25}$. **B.** $-\frac{24}{25}$. **C.** $-\frac{1}{5}$. **D.** $\frac{1}{5}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Mệnh đề nào sau đây **sai?**

A. $\cos a\cos b=\frac{1}{2}\left[\cos(a-b)+\cos(a+b)\right]$. **B.** $\sin a\cos b=\frac{1}{2}\left[\sin(a-b)-\cos(a+b)\right]$.

C. $\sin a\sin b=\frac{1}{2}\left[\cos(a-b)-\cos(a+b)\right]$. **D.** $\sin a\cos b=\frac{1}{2}\left[\sin(a-b)+\sin(a+b)\right]$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $\cos 2\alpha=\frac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $P=\cos\alpha.\cos 3\alpha$.

A. $P=\frac{2}{9}$. **B.** $P=\frac{7}{9}$. **C.** $P=\frac{5}{9}$. **D.** $\frac{-2}{9}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Biết $\cos a=\frac{1}{3}$, $\cos b=\frac{1}{5}$. Giá trị $\cos(a+b).\cos(a-b)$ bằng:

A. $-\frac{113}{225}$. **B.** $-\frac{111}{225}$. **C.** $-\frac{117}{144}$. **D.** $-\frac{191}{225}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho các công thức sau, công thức nào đúng?

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

A. $\sin u+\sin v=\sin\frac{u+v}{2}\cos\frac{u-v}{2}$. **B.** $\sin u+\sin v=2\sin\frac{u+v}{2}\cos\frac{u-v}{2}$.

C. $\sin u-\sin v=\sin\frac{u+v}{2}\cos\frac{u-v}{2}$. **D.** $\sin u+\sin v=2\sin\frac{u+v}{2}\sin\frac{u-v}{2}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Rút gọn biểu thức sau $B=\cos\left(2a+\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(2a-\frac{\pi}{3}\right)$

A. $\sin 2a$. **B.** $\cos 2a$. **C.** $3\sin a$. **D.** $-\sin 2a$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t)=A\cos(\omega t+\varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t, A là biên độ dao động $(A>0)$ và $\varphi\in[-\pi;\pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình: $x_1(t)=7\cos\left(t+\frac{\pi}{9}\right)(cm)$; $x_2(t)=7\cos\left(t+\frac{\pi}{3}\right)(cm)$.

Tìm dao động tổng hợp $x(t)=x_1(t)+x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm pha ban đầu của dao động tổng hợp này.

A. $\frac{10\pi}{27}$. **B.** $\frac{2\pi}{9}$. **C.** $\frac{12\pi}{25}$. **D.** $\frac{\pi}{27}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho góc α thoả mãn $\frac{-\pi}{2}<\alpha<0$ và $\tan\alpha=-3$.

a) $\sin\alpha>0$.

b) $\cos\alpha=\frac{\sqrt{10}}{10}$.

c) $\frac{\cos\alpha-\sin\alpha}{\sin^3\alpha+3\cos^3\alpha+2\sin\alpha}=\frac{10}{21}$.

d) $\left[\tan\frac{17\pi}{4}+\tan\left(\frac{7\pi}{2}-\alpha\right)\right]^2+\left[\cot\frac{13\pi}{4}+\cot(7\pi-\alpha)\right]^2=\frac{20}{9}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho $\sin\alpha=\frac{2}{3},\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$.

a) $\cos\alpha<0$.

b) $\tan\alpha=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

c) $\cos\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)=\frac{-\sqrt{5}-2\sqrt{3}}{6}$.

d) $\sin\left(\frac{\pi}{4}-2\alpha\right)=\frac{\sqrt{2}-4\sqrt{10}}{18}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Biết $\sin 2\alpha = -\frac{4}{5}, \frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{3\pi}{2}$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) $\cos\alpha < 0$

b) $2\sin\alpha\cos\alpha = -\frac{4}{5}$

c) $\cos\alpha = \frac{-2}{\sqrt{5}}, \sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$

d) $\cos\alpha = \frac{-1}{\sqrt{5}}, \sin\alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$

Đính chính MTM: giả thiết $\pi/2 < \alpha < 3\pi/2$ sửa thành $3\pi/4 < \alpha < \pi$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong vật lí, phương trình tổng quát của một dao động điều hòa cho bởi công thức $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t, A là biên độ dao động $(A > 0)$ và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hòa có phương trình: $x_1(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{5\pi}{6}\right)(\text{cm})$; $x_2(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right)(\text{cm})$.

a) Biên độ của dao động thứ nhất bằng $3\,(\text{cm})$.

b) Pha ban đầu của dao động thứ hai bằng $-\frac{\pi}{3}$.

c) Với $a, b \in \mathbb{R}$ ta có $\cos a + \cos b = 2\cos(a+b).\cos(a-b)$.

d) Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ lần lượt bằng $3\sqrt{2}\,(\text{cm})$ và $\frac{7\pi}{12}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC có $\cos A = \frac{4}{5}$ và $\cos B = \frac{5}{13}$. Tính $130\cos C - 1$.

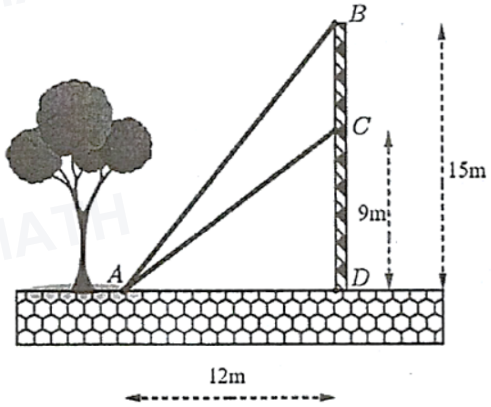
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC. Biết $\sin A+\sin B+\sin C=k\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$, tìm k?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Từ một vị trí A, người ta buộc hai sợi cáp AB và AC đến một cái trụ cao $15m$, được dựng vuông góc với mặt đất, chân trụ ở vị trí D. Biết $CD=9m$ và $AD=12m$. Tìm góc nhọn $\alpha=BAC$ tạo bởi hai sợi dây cáp đó, đồng thời tính gần đúng α (làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị độ).



PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trên một mảnh đất hình vuông $ABCD$, bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang phía góc C. Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

AM và AN mà ở đó $M\in BC$ và $N\in DC$ sao cho $BM=\frac{2}{3}BC$, $DN=\frac{1}{2}DC$. Góc chiếu sáng của đèn pin bằng bao nhiêu độ? (Kết quả làm tròn đến độ)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Công thức lượng giác

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Nếu a, b là hai góc nhọn và $\sin a = \frac{1}{3}$; $\sin b = \frac{1}{2}$ thì $\cos 2(a+b)$ có giá trị bằng $\frac{7 - m\sqrt{6}}{n}$, $m, n \in \mathbb{Z}$. Hãy tính giá trị của $m + 2n$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí A cách mặt đất 16 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí B cách mặt đất 10 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí O cách chân cột 15 m (hình vẽ). Số đo góc $BOA = \alpha$. Tìm giá trị α khi kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ

